

答案

2025 年 6 月 16 日

1. 解：已知 $f(x, y) = \ln(2e^x + e^y)$ ，计算一阶偏导数：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2e^x}{2e^x + e^y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{e^y}{2e^x + e^y}$$

在点 $(0, 0)$ 处的值为：

$$f_x(0, 0) = \frac{2}{3}, \quad f_y(0, 0) = \frac{1}{3}$$

因此，全微分 $df|_{(0,0)}$ 为：

$$df|_{(0,0)} = \frac{2}{3}dx + \frac{1}{3}dy$$

方向 $\vec{l} = (1, 2)$ 的单位向量为 $\vec{e}_l = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ 。由于偏导数连续，函数可微，故沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数为：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,0)} = \nabla f(0, 0) \cdot \vec{e}_l = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right) = \frac{2+2}{3\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{15}$$

2. 证明：令 $u = xy, v = \frac{x^2 - y^2}{2}$ ，则有：

$$u_x = y, u_y = x, \quad v_x = x, v_y = -y$$

利用复合函数求导法则，求 g 对应的一阶偏导数：

$$g_x = f_u u_x + f_v v_x = y f_u + x f_v$$

$$g_y = f_u u_y + f_v v_y = x f_u - y f_v$$

继续求二阶偏导数：

$$\begin{aligned} g_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x}(y f_u + x f_v) = y(f_{uu}u_x + f_{uv}v_x) + f_v + x(f_{vu}u_x + f_{vv}v_x) \\ &= y(y f_{uu} + x f_{uv}) + f_v + x(y f_{vu} + x f_{vv}) = y^2 f_{uu} + 2xy f_{uv} + x^2 f_{vv} + f_v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y}(x f_u - y f_v) = x(f_{uu}u_y + f_{uv}v_y) - f_v - y(f_{vu}u_y + f_{vv}v_y) \\ &= x(x f_{uu} - y f_{uv}) - f_v - y(x f_{vu} - y f_{vv}) = x^2 f_{uu} - 2xy f_{uv} + y^2 f_{vv} - f_v \end{aligned}$$

将上述两式相加：

$$g_{xx} + g_{yy} = (x^2 + y^2)f_{uu} + (x^2 + y^2)f_{vv} = (x^2 + y^2)(f_{uu} + f_{vv})$$

由已知条件 $f_{uu} + f_{vv} = 1$ ，代入得：

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x^2 + y^2$$

证明完毕。

3. 解: 所求区域为闭圆盘 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$ 。首先求内部驻点, 令:

$$\nabla f = (2x - 12, 2y + 16) = (0, 0) \implies x = 6, y = -8$$

由于 $6^2 + (-8)^2 = 100 > 25$, 该驻点 $(6, -8)$ 不在区域 D 内部, 故内部无极值点。极值必在边界 $\partial D: x^2 + y^2 = 25$ 上取得。在边界上, 目标函数化为:

$$f(x, y) = 25 - 12x + 16y$$

利用柯西-施瓦茨不等式 (或参数方程):

$$(-12x + 16y)^2 \leq ((-12)^2 + 16^2)(x^2 + y^2) = (144 + 256) \times 25 = 400 \times 25 = 10000$$

故 $-100 \leq -12x + 16y \leq 100$ 。因此, 在边界上 $f(x, y)$ 的取值范围为 $25 - 100 \leq f(x, y) \leq 25 + 100$ 。即: 最大值为 125, 最小值为 -75。

4. 解: 积分区域 D 由 $y = x, y = 1, x = 0$ 围成, 可表示为 X-型区域: $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y$ 。原积分化为累次积分:

$$I = \int_0^1 dy \int_0^y \sqrt{y^2 - xy} dx$$

对内层积分进行换元, 令 $u = y^2 - xy$, 则 $du = -ydx$, 积分上下限变为从 y^2 到 0:

$$\int_0^y (y^2 - xy)^{1/2} dx = \left[-\frac{2}{3y} (y^2 - xy)^{3/2} \right]_x = 0^x = y = 0 - \left(-\frac{2}{3y} (y^2)^{3/2} \right) = \frac{2}{3} y^2$$

代入外层积分计算:

$$I = \int_0^1 \frac{2}{3} y^2 dy = \left[\frac{2}{9} y^3 \right]_0^1 = \frac{2}{9}$$

5. 解: 立体的上曲面为锥面 $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, 下曲面为旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 。联立方程求交线在 xy 平面上的投影:

$$x^2 + y^2 = 2\sqrt{x^2 + y^2} \implies r^2 = 2r \implies r = 2 \text{ (舍去 } r = 0 \text{)}$$

投影区域 D 为圆盘 $x^2 + y^2 \leq 4$ 。采用极坐标计算体积:

$$\begin{aligned} V &= \iint_D \left(2\sqrt{x^2 + y^2} - (x^2 + y^2) \right) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (2r - r^2) r dr \\ &= 2\pi \int_0^2 (2r^2 - r^3) dr \\ &= 2\pi \left[\frac{2}{3} r^3 - \frac{1}{4} r^4 \right]_0^2 = 2\pi \left(\frac{16}{3} - 4 \right) = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

6. 解: 曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 被平面 $y + 2z = 1$ 截得的圆。我们采用几何分析与参数化相结合的方法计算该第一类曲线积分。

原点到平面 $y + 2z = 1$ 的距离为:

$$d = \frac{|0 + 0 + 0 - 1|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

因此, 截面圆 L 的半径 R 和周长 s_L 分别为:

$$R = \sqrt{1^2 - d^2} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad s_L = 2\pi R = \frac{4\pi}{\sqrt{5}}$$

截面圆的圆心 C 即为原点在平面 $y + 2z = 1$ 上的投影。过原点且垂直于平面的直线方程为 $(x, y, z) = (0, t, 2t)$, 代入平面方程得 $t + 4t = 1 \implies t = \frac{1}{5}$, 故圆心 C 的坐标为 $(0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5})$ 。

将所求积分利用线性性质拆分为两部分:

$$\int_L (x^2 + y) ds = \int_L x^2 ds + \int_L y ds$$

对于 $\int_L y ds$, 利用曲线重心的几何性质。圆周 L 为均匀曲线, 其重心即为圆心 C , 因此重心的 y 坐标 $\bar{y} = \frac{1}{5}$, 根据重心公式有:

$$\int_L y ds = \bar{y} \cdot s_L = \frac{1}{5} \cdot \frac{4\pi}{\sqrt{5}} = \frac{4\pi}{5\sqrt{5}}$$

对于 $\int_L x^2 ds$, 我们在平面 $y + 2z = 1$ 内建立局部参数方程。取平面内两个相互正交的单位向量: $\vec{u} = (1, 0, 0)$ 和 $\vec{v} = (0, \frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}})$ ($\vec{v}$ 既垂直于平面法向量 $(0, 1, 2)$ 也垂直于 $\vec{u}$)。圆 L 上的点可表示为 $\vec{r}(\theta) = \vec{C} + R \cos \theta \vec{u} + R \sin \theta \vec{v}$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi]$ 。由于被积函数只涉及 x , 我们只需提取 x 的参数表达式:

$$x = 0 + \frac{2}{\sqrt{5}} \cos \theta \cdot 1 = \frac{2}{\sqrt{5}} \cos \theta$$

此时弧长微元 $ds = R d\theta = \frac{2}{\sqrt{5}} d\theta$ 。代入积分得:

$$\int_L x^2 ds = \int_0^{2\pi} \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \cos \theta \right)^2 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} d\theta = \frac{8}{5\sqrt{5}} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \frac{8}{5\sqrt{5}} \cdot \pi = \frac{8\pi}{5\sqrt{5}}$$

综上所述:

$$\int_L (x^2 + y) ds = \frac{8\pi}{5\sqrt{5}} + \frac{4\pi}{5\sqrt{5}} = \frac{12\pi}{5\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}\pi}{25}$$

7. **解:** 记 $P = \sin 2x, Q = 2(x^2 - 1)$ 。由已知, 曲线 L 起点为 $(0, 0)$, 终点为 $(\pi, 0)$ 。方法一: 直接积分法将 $y = \sin x, dy = \cos x dx$ 代入:

$$\begin{aligned} \int_L P dx + Q dy &= \int_0^\pi (\sin 2x + 2(x^2 - 1) \cos x) dx \\ &= \int_0^\pi \sin 2x dx + 2 \int_0^\pi x^2 \cos x dx - 2 \int_0^\pi \cos x dx \end{aligned}$$

其中, $\int_0^\pi \sin 2x dx = 0, \int_0^\pi \cos x dx = 0$ 。利用分部积分法:

$$2 \int_0^\pi x^2 \cos x dx = 2 [x^2 \sin x]_0^\pi - 4 \int_0^\pi x \sin x dx = 0 - 4 [-x \cos x + \sin x]_0^\pi = -4\pi$$

故原积分为 -4π 。

8. 解: 令 $F = (P, Q, R) = ((x - y + z)^3, (y - z + x)^3, (z - x + y)^3)$ 。由高斯公式, $\oint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot F dV$ 。计算散度:

$$\nabla \cdot F = 3(x - y + z)^2 + 3(y - z + x)^2 + 3(z - x + y)^2$$

令 $u = x - y + z, v = y - z + x, w = z - x + y$ 。原闭合曲面变为 uvw 空间中的正八面体: $|u| + |v| + |w| = 1$ 。解出 x, y, z : $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{v+w}{2}, z = \frac{w+u}{2}$ 。对应的雅可比行列式为:

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}$$

代入三重积分:

$$I = \iiint_{\Omega} 3(u^2 + v^2 + w^2) |J| du dv dw = \frac{3}{4} \iiint_{\Omega} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw$$

由对称性, $\iiint_{\Omega} u^2 du dv dw = \iiint_{\Omega} v^2 dV = \iiint_{\Omega} w^2 dV$:

$$I = \frac{9}{4} \iiint_{\Omega} u^2 du dv dw = \frac{9}{4} \times 8 \int_0^1 du \int_0^{1-u} dv \int_0^{1-u-v} u^2 dw$$

先计算内层:

$$\int_0^{1-u} u^2 (1 - u - v) dv = u^2 \left[(1 - u)v - \frac{1}{2}v^2 \right]_0^{1-u} = \frac{1}{2}u^2(1 - u)^2$$

再计算最外层:

$$\int_0^1 \frac{1}{2} u^2 (1 - u)^2 du = \frac{1}{2} \int_0^1 (u^2 - 2u^3 + u^4) du = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{60}$$

故积分结果为 $I = \frac{9}{4} \times 8 \times \frac{1}{60} = \frac{3}{10}$ 。

9. 解:

[label=(9)]

- (a) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{x}{n}$, $x \neq 0$: 当 n 充分大时, $\frac{x}{n}$ 趋于 0, $\sin \frac{x}{n}$ 的符号与 x 一致且单调递减趋于 0。由莱布尼茨判别法知级数收敛; 同时 $\sum |\sin \frac{x}{n}| \sim \sum \frac{|x|}{n}$ 发散, 故为**条件收敛**。
- (b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$: 按 $k = [\sqrt{n}]$ 分组, 当 $[\sqrt{n}] = k$ 时, $k^2 \leq n < (k+1)^2$, 该组共 $2k+1$ 项, 均为同号。组内各项和 $S_k = \sum_{n=k^2}^{k^2+2k} \frac{(-1)^k}{n}$, 其绝对值 $|S_k| \sim \frac{2k+1}{k^2} \sim \frac{2}{k}$ 。由于 $|S_k|$ 单调递减趋于 0, 交错级数 $\sum S_k$ 由莱布尼茨判别法收敛。因为加括号不改变同号项组的收敛性, 故原级数收敛; 而原级数加绝对值后同调和级数发散, 故为**条件收敛**。
- (c) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$: 函数 $f(x) = \sin x$ 的原函数有界, 且 $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时单调趋于 0。由狄利克雷判别法可知积分收敛。因绝对积分发散 (利用 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$), 故为**条件收敛**。
- (d) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x^4 + 1)(x^{2025} + 1)} dx$: 在 $[0, +\infty)$ 上被积函数非负。当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 被积函数 $f(x) \sim \frac{x}{x^4 \cdot x^{2025}} = \frac{1}{x^{2028}}$ 。由于 $2028 > 1$, 由极限比较判别法知, 该反常积分为**绝对收敛**。

10. **解：**由于余弦函数的泰勒展开 $\cos t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{2n}$ 在全平面一致收敛，可将其代入积分并逐项积分：

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (x \sin \theta)^{2n} d\theta \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} \theta d\theta \end{aligned}$$

利用 Wallis 公式 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} \theta d\theta = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2}$ ，代入得：

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!!(2n)!!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$$

由比值判别法知，该幂级数的收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$ 。验证微分方程 $xF''(x) + F'(x) + xF(x) = 0$ ：计算导数：

$$\begin{aligned} F'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2 2^{2n}} (2n) x^{2n-1} \\ F''(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2 2^{2n}} (2n)(2n-1) x^{2n-2} \end{aligned}$$

结合前两项：

$$\begin{aligned} xF''(x) + F'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2 2^{2n}} (2n(2n-1) + 2n) x^{2n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 4n^2}{(n!)^2 2^{2n}} x^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{((n-1)!)^2 2^{2n-2}} x^{2n-1} \end{aligned}$$

做指标代换，令 $k = n - 1$ ：

$$xF''(x) + F'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(k!)^2 2^{2k}} x^{2k+1} = -x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2 2^{2k}} x^{2k} = -xF(x)$$

移项即得 $xF''(x) + F'(x) + xF(x) = 0$ 。证明完毕。